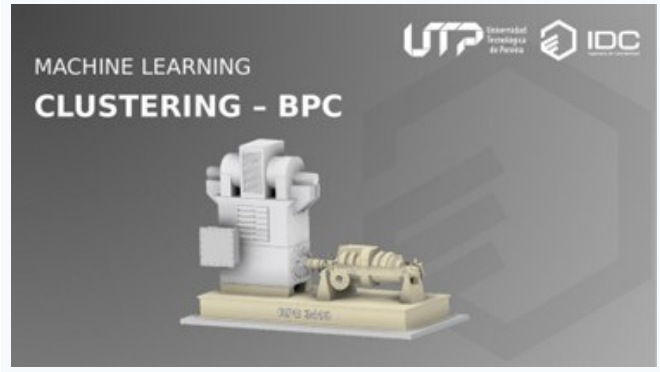
Proyecto 6. Clustering de Modos de Consumo Energético — BPC Estación de Bombeo

Línea: Machine Learning — — Clustering y Analítica Descriptiva · Industria de hidrocarburos

Rol a asumir	*Equipo de ingeniería de la División de Analítica Predictiva de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.*
Cliente / Sponsor	Operador de estación de bombeo de hidrocarburos. Área de operaciones y eficiencia energética.

Imágenes de referencia



1. Propósito

Desarrollar un modelo de analítica descriptiva y clustering que permita identificar y agrupar los diferentes modos de consumo energético de una BPC en una estación de bombeo de hidrocarburos, caracterizando cada modo con indicadores físicos y operativos, y proporcionando al operador una herramienta para monitorear la eficiencia energética del activo.

2. Caso de Negocio y Valor Esperado

El consumo energético de las BPCs es uno de los costos operativos más relevantes en las estaciones de bombeo de hidrocarburos. Sin embargo, el consumo varía en función de múltiples factores: tipo de crudo, caudal, temperatura, presión, condición mecánica del equipo. Identificar los modos de consumo energético — grupos de condiciones operativas que producen patrones de consumo similares — permite diagnosticar cuándo una BPC opera de forma ineficiente respecto a sus propios patrones históricos, priorizar acciones de optimización y detectar desviaciones asociadas a degradación mecánica.

3. Objetivos

- Integrar y documentar el dataset de la BPC con diccionario de variables y evaluación de calidad del dato.
- Explorar las variables de consumo energético y proceso, identificando sus distribuciones y correlaciones.

- Seleccionar y aplicar técnicas de clustering apropiadas (K-means, DBSCAN, clustering jerárquico) con justificación técnica.
- Caracterizar cada cluster identificado con indicadores físicos y operativos descriptivos.
- Construir un dashboard que visualice los modos de operación y el posicionamiento actual del activo.

4. Alcance

En alcance

- Análisis exploratorio de variables de consumo energético y proceso, incluyendo análisis de correlación y reducción de dimensiones si aplica.
- Evaluación de múltiples algoritmos de clustering con métricas de validación interna (silhouette, Davies-Bouldin).
- Caracterización física e interpretación operativa de cada cluster identificado.
- Mapa de operación o diagrama de modos que el operador pueda usar para monitorear el estado del activo.
- Dashboard con seguimiento de modos de consumo e indicadores de eficiencia energética.

Fuera de alcance

- Optimización automática de parámetros operativos del equipo.
- Análisis de consumo de otros activos de la estación no presentes en el dataset.
- Implementación de sistemas de control energético en tiempo real.

5. Criterios de Aceptación

- Número de clusters justificado con múltiples métricas de validación interna y coherencia física.
- Cada cluster caracterizado con variables descriptivas y una interpretación operativa explícita.
- Mapa de operación o visualización que permita ubicar el estado actual del activo en el espacio de modos.
- Dashboard útil para el operador, con narrativa clara sobre los modos de consumo y sus implicaciones.

6. Partes Interesadas y Roles

- Operaciones: Define el valor operativo del análisis y válida la interpretación de los modos.
- Eficiencia energética: Valida los indicadores de consumo y los umbrales de eficiencia.
- Mantenimiento: Usa los modos de consumo como contexto para interpretar señales de degradación.
- Equipo de Ingeniería (Estudiantes): Desarrollo completo desde la exploración hasta el mapa de modos.

7. Hitos de Alto Nivel

1. Integración del dataset, documentación de variables, evaluación de calidad y exploración de consumo energético.
2. Análisis de clustering, evaluación de métricas internas y selección del modelo.
3. Caracterización de clusters, mapa de operación, dashboard y presentación final.

8. Supuestos y Restricciones

Supuestos

- El dataset cubre un período suficientemente largo para capturar los modos de operación más relevantes de la BPC.
- Las variables de consumo energético disponibles son suficientes para discriminar modos de operación distintos.

Restricciones

- La interpretación de los clusters debe ser validada con el operador; el análisis estadístico por sí solo no determina la utilidad operativa.
- Los resultados son específicos para esta BPC y este período; la generalización a otros activos requiere validación adicional.

9. Gestión de Calidad del Dato

Control de calidad del dato de consumo energético, evaluación de la estabilidad de los clusters ante diferentes inicializaciones, y validación de la interpretación física de los modos con el operador.

- Verificación de unidades y rangos del consumo.
- Estabilidad: múltiples semillas aleatorias.
- Centroide con sentido físico.
- Ausencia de outliers extremos.

10. Herramientas y Tecnología

- Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, UMAP/t-SNE para visualización).
- Power BI o Dash para el mapa de modos y dashboard de eficiencia energética.
- Jupyter Notebook para el desarrollo auditable.

10. Entregables

- Notebook de Jupyter auditable: documentado con Markdown, reproducible, con diccionario de variables, evaluación de calidad del dato y trazabilidad de todas las decisiones metodológicas.

- Dashboard de BI: con indicadores clave del análisis y visualizaciones orientadas a la toma de decisiones del cliente.
- Presentación ejecutiva: exposición tipo Comité Gerencial ante panel evaluador; orientada al cliente y a la priorización de decisiones.

Módulos del Diplomado Aplicados

Módulo	Competencias	Aplicación al Proyecto
M1-2	Fundamentos	EDA, correlación multivariable, reducción de dimensiones
M5	Machine Learning	Clustering no supervisado, métricas internas
M6	Evaluación de desempeño	Mapas de operación, modos de consumo

Conexión con Criterios de Evaluación

Criterio	Qué evidencia el evaluador
C1	Entiende relación entre operación y consumo energético.
C3	Datos de consumo validados en unidades y rangos.
C4	Análisis exploratorio exhaustivo de correlaciones.
C5	Número de clusters justificado con métricas múltiples.
C6	Mapa de modos interpretable por operador.